MÉDISUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 2 – BIOCHIMIE

Contrôle n°2 - Corrigé

1. QRM. La liaison peptidique :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : la liaison peptidique se forme durant la **traduction**.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : la liaison peptidique forme un plan unique avec les **6** atomes qui l'entourent.
E. **Vrai**

2. QRM. La formation et l'hydrolyse de la liaison peptidique :

Réponses : **ABCDE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Créa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

3. QRM. Soit le tétrapeptide suivant : Glu – Arg – His – Ala

Réponses : **AD**

Méthodo : détermination de la charge

1) *Ecrire les fonctions ionisables du peptide*
2) *Déterminer l'état de ces fonctions selon le pH*
3) *Calculer la charge globale*

1) *NH_2 term – Glu (COOH) - Arg (NH_2^+) – His (NH^+) –Ala - COOH term*

2 et 3) Tableau ci-dessous :

		2,2	4,3	9,7	10,8
NH_2 term Glu	NH_3^+ COOH	NH_3^+ COOH	NH_3^+ COO^-	NH_2 COO^-	NH_2 COO^-
Arg	NH_2^+	NH_2^+	NH_2^+	NH_2^+	NH
His	NH^+	NH^+	N	N	N
Ala COOH term	COOH	COO-	COO-	COO-	COO-
Charge globale	+3	+2	0	-1	-2

A. **Vrai :** le peptide est sous forme globale neutre de pH = 4,3 à pH = 9,7 → pHi = (4,3 + 9,7) / 2 = 7

B. **Faux :** à pH 2, l'acide glutamique **porte une charge,** celle de la fonction N term.

C. **Faux** : A pH physiologique, c'est-à-dire à pH 7, le tétrapeptide porte deux charges positives et deux charges négatives, sa charge globale est donc **nulle**.

D. **Vrai**

E. **Faux** : Au-dessus du pKaR = 10,8 la fonction latérale de l'arginine est déprotonée ; l'arginine **ne porte donc pas toujours de** charge.

4. QRM. La géométrie de la chaîne peptidique :

Réponses : **ABD**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : L'angle ω est **fixe** du fait du caractère de **double** liaison de la liaison peptidique.
D. **Vrai**
E. **Faux** : L'angle ω est égal à **180°** dans la configuration trans.

5. QRM. Les méthodes de coupure des peptides :

Réponses : **ABD**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : La protéase staphylococcique coupe **après** les résidus acides Asp et Glu.
D. **Vrai**
E. **Faux** : Une endopeptidase réalise une coupure à **l'intérieur de la chaîne peptidique**.

6. QRU. Avec 20 acides aminés protéinogènes, combien peut-on former de tétrapeptides différents ?

Réponse : **A**
Pour le 1er acide aminé : 20 possibilités
Pour le 2ème acide aminé : 20 possibilités
Pour le 3ème acide aminé : 20 possibilités
Pour le 4ème acide aminé : 20 possibilités.
Le calcul du nombre de possibilités est de : 20 × 20 × 20 × 20 = 160 000
Avec 20 acides aminés protéinogènes, 160 000 tétrapeptides peuvent être formés.

7. QRM. Concernant les protéines :

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : la structure primaire est l'**enchainement des acides aminés**.
B. **Vrai**
C. **Vrai :** 20^3 = 20 x 20 x 20 = 8 000 tripeptides différents.
D. **Vrai**
E. **Faux :** La dénaturation des protéines est un phénomène **irréversible**.

8. QRM. Concernant la structure des protéines :

Réponses : **ABCDE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

9. QRU. Les protéines membranaires

Réponse : **B**
A. **Faux :** les protéines membranaires **intrinsèques traversent la membrane plasmique mais pas les extrinsèques.** B. **Vrai** C. **Faux** : les protéines membranaires possèdent un seuil d'hydrophobicité élevé lorsqu'elles contiennent une quantité importante d'**isoleucine**. D. **Faux** : les protéines membranaires présentent principalement une structure interne à la membrane en **hélice α**. E. **Faux** : Les protéines membranaires **ne sont pas ancrées définitivement** à la membrane via une glycine N-terminale myristoylée.

10. QRM. Concernant les interactions présentes dans les protéines, indiquer les propositions vraies :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : les liaisons ioniques sont des liaisons **non covalentes** s'établissant entre un atome portant une charge négative et un atome portant une charge positive. D. **Faux** : les liaisons de Van der Waals sont des liaisons de **faible** énergie. E. **Vrai**

11. QRM. Les réactions enzymatiques :

Réponses : **AC**
A. **Vrai** B. **Faux** : en cas d'inhibition irréversible, **l'enzyme** est modifiée chimiquement. C. **Vrai** D. **Faux** : le Km d'une enzyme représente la **concentration en substrat** à laquelle v = ½ Vmax. E. **Faux** : l'activité enzymatique d'une enzyme est **dépendante** de la température.

12. QRM. La catalyse enzymatique est caractérisée par :

Réponses : **ABDE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : une vitesse de la réaction **augmentée** par rapport à une réaction non catalysée. D. **Vrai** E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

13. QRU. La cinétique de Michaelis Menten des enzymes

Réponse : **D**
A. **Faux** : la cinétique de Michaelis et Menten correspond à une **hyperbole équilatère**. B. **Faux** : la quantité d'enzyme doit être **faible** par rapport à la concentration en substrat pour respecter les conditions de Michaelis et Menten. C. **Faux** : la quantité de complexe enzyme-substrat doit être **constante** durant la phase stationnaire pour respecter les conditions de Michaelis et Menten. D. **Vrai** E. **Faux** : la constante Km a la dimension d'une **concentration.**

14. QRM. Une inhibition compétitive d'une enzyme michaelienne est caractérisée par :

Réponses : **BC**
A. **Faux** : c'est une inhibition **non compétitive** d'une enzyme qui est caractérisée par une liaison réversible de l'inhibiteur sur un site différent du site actif. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : une inhibition compétitive d'une enzyme michaelienne est caractérisée par une **absence de variation** de la vitesse maximale. E. **Faux** : une rotation de la courbe autour du point **1 / Vmax** (pas de signe moins) sur la représentation de Lineweaver et Burk.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

15. QRM. On étudie l'inhibition non compétitive d'une enzyme en mesurant en présence et en absence d'un inhibiteur sa vitesse de réaction enzymatique en fonction du temps. La représentation de Lineweaver et Burk donne deux droites différentes.

Réponse : **AD**
A. **Vrai** B. **Faux** : le point de croisement des droites avec l'axe des X correspond à **- 1 / Km.** C. **Faux :** la droite représentant la réaction sans inhibiteur possède une pente **moins** importante qu'en présence d'un inhibiteur. D. **Vrai** E. **Faux** : le point de croisement de la droite avec l'axe des X est **identique pour les deux droites.**

16. QRM. Concernant les bases azotées :

Réponses : **ACE**
A. **Vrai** B. **Faux :** l'adénine est une base **purique** et l'uracile est une base **pyrimidique.** C. **Vrai** D. **Faux :** la xanthine est un dérivé oxydé des **purines**. E. **Vrai**

17. QRM. Les nucléosides :

Réponses : **ABDE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : Ce sont les **nucléotides** qui sont incorporés dans l'ARN
D. **Vrai** : l'inosine est composée de l'hypoxanthine.
E. **Vrai**

18. QRM. La molécule suivante :

Réponses : **ADE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : la molécule de l'énoncé est un acide gras **insaturé** car elle présente deux doubles liaisons.
C. **Faux** : la molécule de l'énoncé possède 18 carbones, l'acide palmitique est un C16 :0, il possède 16 carbones. Donc la molécule de l'énoncé est **plus** hydrophobe que l'acide palmitique.
D. **Vrai**
E. **Vrai**

19. QRU. La molécule C20:5$\Delta^{5,8,11,14,17}$

Réponse : **B**
A. **Faux** : cet acide gras est synthétisé à partir de l'acide **linolénique**.
B. **Vrai** : cet acide gras comporte 5 doubles liaisons c'est donc un acide gras insaturé.
C. **Faux** : La molécule de l'énoncé est l'acide eicosa**penta**énoïque.
D. **Faux** : La molécule de l'énoncé est un **ω3**.
E. **Faux** : La molécule de l'énoncé peut se lier avec une sphingosine pour former des **céramides**.

20. QRM. Lipides : concernant les acides gras :

Réponses : **ACE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : les huiles végétales sont constituées d'acides gras **saturés ou insaturés**.
C. **Vrai**
D. **Faux** : l'acide palmitique est un acide gras **saturé** comportant seize carbones.
E. **Vrai**

21. QRM. La molécule suivante :

Réponses : **ABC**
La molécule ci-dessus est un glycérophospholipide.
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : la molécule ci-dessus **ne comporte pas** d'acide myristique (C14).
E. **Faux** : la molécule ci-dessus **ne comporte pas** d'acide linoléique (C18 :2, ω6).

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

22. QRM. La molécule suivante :

Réponses : **AD**
A. **Vrai** B. **Faux** : la somme des insaturations des acides gras est égale à **4.** C. **Faux** : le deuxième acide gras est un **C18 :1Δ^{9}** D. **Vrai** : le troisième acide gras est l'acide linolénique (C18 :3, ω3). E. **Faux** : le deuxième acide gras contient moins de doubles liaisons que le troisième acide gras, sa température de fusion est donc **supérieure.**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP